

1840. 最高建筑高度

难度: Hard

在一座城市里，你需要建 n 栋新的建筑。这些新的建筑会从 1 到 n 编号排成一列。

这座城市对这些新建筑有一些规定：

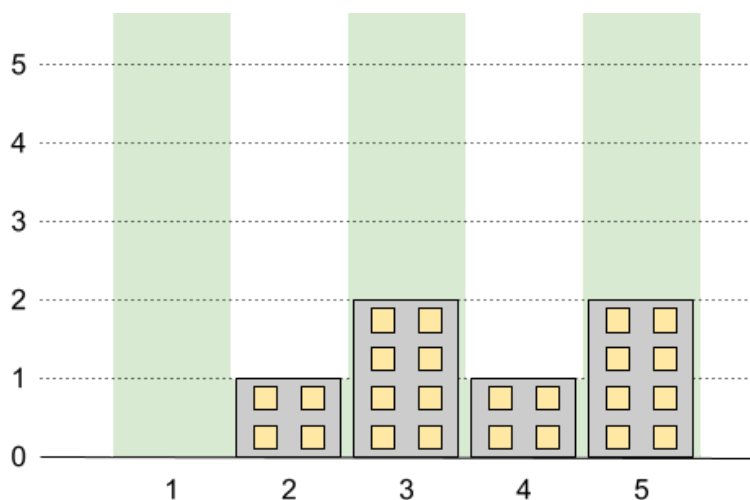
- 每栋建筑的高度必须是一个非负整数。
- 第一栋建筑的高度 **必须** 是 0 。
- 任意两栋相邻建筑的高度差 **不能超过** 1 。

除此以外，某些建筑还有额外的最高高度限制。这些限制会以二维整数数组 `restrictions` 的形式给出，其中 `restrictions[i] = [idi, maxHeighti]`，表示建筑 `idi` 的高度 **不能超过** `maxHeighti` 。

题目保证每栋建筑在 `restrictions` 中 **至多出现一次**，同时建筑 1 **不会** 出现在 `restrictions` 中。

请你返回 **最高** 建筑能达到的 **最高高度** 。

示例 1：



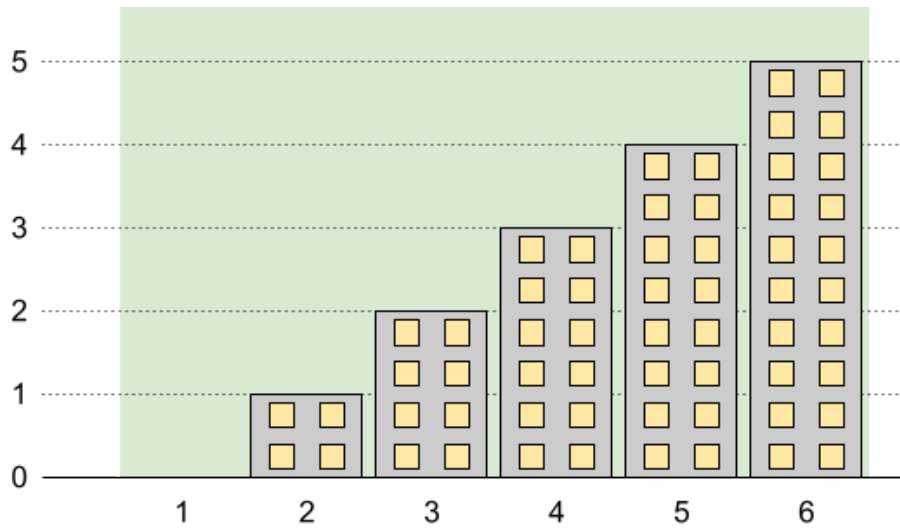
输入： $n = 5$, `restrictions = [[2,1],[4,1]]`

输出：2

解释：上图中的绿色区域为每栋建筑被允许的最高高度。

我们可以使建筑高度分别为 `[0,1,2,1,2]`，最高建筑的高度为 2 。

示例 2：



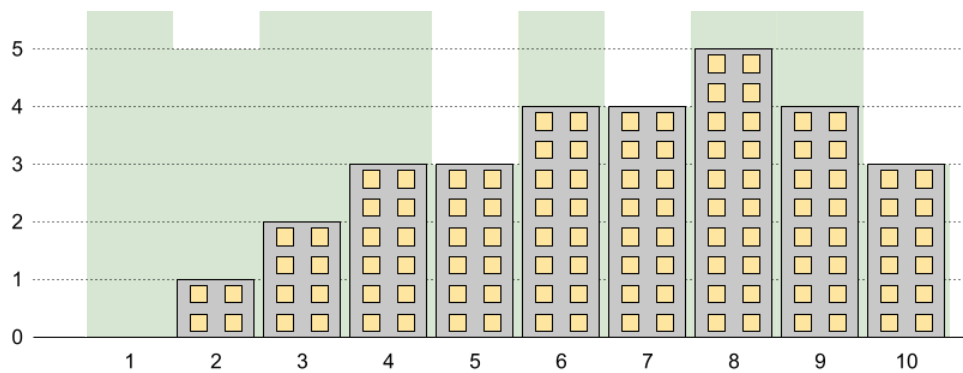
输入：n = 6, restrictions = []

输出：5

解释：上图中的绿色区域为每栋建筑被允许的最高高度。

我们可以使建筑高度分别为 [0, 1, 2, 3, 4, 5]，最高建筑的高度为 5。

示例 3：



输入：n = 10, restrictions = [[5, 3], [2, 5], [7, 4], [10, 3]]

输出：5

解释：上图中的绿色区域为每栋建筑被允许的最高高度。

我们可以使建筑高度分别为 [0, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 3]，最高建筑的高度为 5。

提示：

- $2 \leq n \leq 10^9$
- $0 \leq \text{restrictions.length} \leq \min(n - 1, 10^5)$
- $2 \leq \text{id}_i \leq n$
- id_i 是唯一的。
- $0 \leq \text{maxHeight}_i \leq 10^9$

